

유기화학 기출 모범답안 — 8. 알카인

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 4문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2015	8. 알카인	알카인 부분 환원과 알켄 다이하이드록시화의 입체화학	전공A 서술형 3번	5	2-butyne → cis-2-butene → syn/anti 다이하이드록시화 (메소 vs 라셀)
2014	8. 알카인	알켄·알카인의 반응 — 역-Markovnikov HBr 첨가, 아세틸라이드 알킬화, 알카인 수화	전공A 기입형 6번	2	역-Markovnikov 첨가 → 아세틸라이드 SN2 → 알카인 수화
2007	8. 알카인	알카인·알켄 구조 결정 — 산성 수소, 광학 활성, 수화·오존 분해	서술형 9번	4	C ₆ H ₁₀ 이성질체 A(열린 사슬, 산성 H)와 B(5각형 고리): 수소화·수화·오존 분해 생성물의 광학 활성
2006	8. 알카인	알카인 — 아세틸라이드 알킬화, 수화, Lindlar 환원, 오존 분해	서술형 12번	4	acetylene → propyne → A(C ₃ H ₆ O) / B(C ₅ H ₈) → C(C ₅ H ₁₀) → acetaldehyde + D(C ₃ H ₆ O)

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2015	8. 알카인	알카인 부분 환원과 알켄 다이하이드록시화의 입체화학	전공A 서술형 3번	5	2-butyne → cis-2-butene → syn/anti 다이하이드록시화 (메소 vs 라셀)
2014	8. 알카인	알켄·알카인의 반응 — 역-Markovnikov HBr 첨가, 아세틸라이드 알킬화, 알카인 수화	전공A 기입형 6번	2	역-Markovnikov 첨가 → 아세틸라이드 SN2 → 알카인 수화
2007	8. 알카인	알카인·알켄 구조 결정 — 산성 수소, 광학 활성, 수화·오존 분해	서술형 9번	4	C ₆ H ₁₀ 이성질체 A(열린 사슬, 산성 H)와 B(5각형 고리): 수소화·수화·오존 분해 생성물의 광학 활성
2006	8. 알카인	알카인 — 아세틸라이드 알킬화, 수화, Lindlar 환원, 오존 분해	서술형 12번	4	acetylene → propyne → A(C ₃ H ₆ O) / B(C ₅ H ₈) → C(C ₅ H ₁₀) → acetaldehyde + D(C ₃ H ₆ O)

8. 알카인 4문항

알켄의 반응 — 다이하이드록시화의 입체화학

2015

전공A 서술형 3번

8. 알카인 [5점]

2-butyne $\rightarrow$ cis-2-butene $\rightarrow$ syn/anti 다이하이드록시화 (메소 vs 라셈)

문제 요지 2-butyne $\xrightarrow{(\text{H}_2, \text{Lindlar})}$ A $\rightarrow$ B (meso 다이올) / C (B와 부분입체이성질체). [시약] $\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}$, $\text{CH}_3\text{CO}_3\text{H}$, OsO_4 , CrO_3 , $\text{NaHSO}_3/\text{H}_2\text{O}$, O_3 중 선택. A 구조, A $\rightarrow$ B $\cdot$ A $\rightarrow$ C 시약, 각 중간체의 입체 구조, 입체구조가 B $\cdot$ C처럼 된 이유.

모범답안 A: cis-2-butene

A $\rightarrow$ B: OsO_4 , $\text{NaHSO}_3/\text{H}_2\text{O}$ — 중간체: 고리형 오스뮴산 에스터 (두 C-O가 같은 면) $\rightarrow$ syn 첨가 $\rightarrow$ meso-2,3-butanediol

A $\rightarrow$ C: $\text{CH}_3\text{CO}_3\text{H}$, $\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}$ — 중간체: cis-2,3-dimethyloxirane $\rightarrow$ 양성자화 에폭사이드 $\rightarrow$ H_2O 가 반대 면에서 $\text{S}_\text{N}2$ 형 공격 $\rightarrow$ anti 첨가 $\rightarrow$ (2R,3R) + (2S,3S) 라셈 혼합물

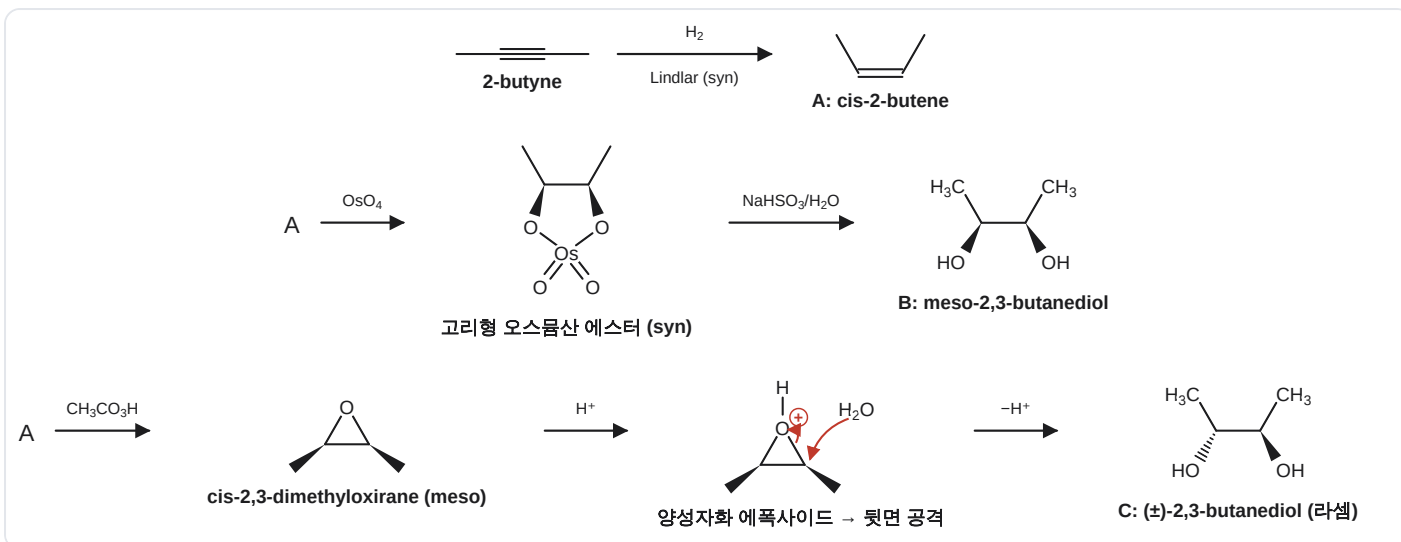
핵심 개념 · 공식

- Lindlar 촉매(Pd/CaCO_3 , 피독): 알카인 $\rightarrow$ cis-알켄 (syn 수소 첨가)
- OsO_4 : 협동적 [3+2] 고리 첨가 $\rightarrow$ 고리형 오스뮴산 에스터 $\rightarrow$ syn 다이올 (NaHSO_3 로 Os-O 절단)
- 과산 에폭시화(syn, 입체 특이) + 산 촉매 개환(뒷면 공격) $\rightarrow$ anti 다이올
- cis-알켄 + syn $\rightarrow$ meso / cis-알켄 + anti $\rightarrow$ 라셈 (trans-알켄이면 반대)

풀이 과정 · 메커니즘

B (syn): OsO_4 가 C=C의 한쪽 면에 동시에 결합하여 5원 고리 오스뮴산 에스터를 만든다. $\text{NaHSO}_3/\text{H}_2\text{O}$ 로 Os-O 결합이 끊어져도 C-O 결합은 유지되므로 두 OH가 같은 면에 도입된다. cis-알켄에 syn 첨가 $\rightarrow$ 분자 내 거울면 $\rightarrow$ **meso**.

C (anti): 과산이 한쪽 면에서 산소를 전달해 cis-에폭사이드(meso)를 만든다. H^+ 가 에폭사이드 O를 양성자화하면, H_2O 가 O의 반대 면에서 C를 공격(뒷면 공격, 반전)한다. 두 탄소는 동등하므로 C2 공격과 C3 공격이 같은 확률로 일어나 거울상 이성질체 (2R,3R)와 (2S,3S)가 1:1로 생긴다 $\rightarrow$ **라셈**, B와는 부분입체이성질체.



syn(OsO₄) vs anti(과산 → 산 촉매 개환) 경로

예상 의문점 Q&A

Q. O₃나 CrO₃는 왜 안 되나요?

A. O₃는 C=C를 절단(오존 분해, 아세트알데하이드 2분자)하고, CrO₃는 산화제로 다이올을 만들지 않습니다.

Q. C는 광학 활성인가요?

A. 각 분자는 키랄이지만 두 거울상이 1:1로 생긴 라셀 혼합물이므로 광학 비활성입니다.

Q. trans-2-butene으로 같은 반응을 하면?

A. 반대가 됩니다: OsO₄ → 라셀, 과산/H₃O⁺ → meso. “cis + syn = meso, trans + anti = meso”로 기억하면 편합니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: A = cis-2-butene, A → B: OsO₄ → NaHSO₃/H₂O(고리형 오스뮴산 에스터 경유 syn 첨가 → meso), A → C: CH₃CO₃H → H⁺/H₂O(cis-에폭사이드 → 양성자화 → H₂O의 anti 고리 열림 → (2R,3R)+(2S,3S) 라세미)로 참고 해설과 같다.

참고 해설의 흐름: 중간체를 입체구조로 그리는 것이 핵심이다 — ① 오스뮴산 에스터: 두 O가 C=C의 같은 면에 결합한 5원 고리(두 CH₃, 두 H가 같은 쪽) ② cis-2,3-dimethyloxirane과 그 양성자화 에폭사이드(O-H⁺). H₂O가 C2 또는 C3를 O의 반대쪽에서 공격하면 각각 (2R,3R)과 (2S,3S)가 되며, 두 탄소가 동등해 1 : 1(라세미)로 생긴다. 기존 답안과 내용이 같으며, 참고 해설은 C의 두 거울상 이성질체를 R/S 표시와 함께 각각 그려 ‘anti 첨가 → 라세미’를 명시한다는 점을 답안 작성 시 참고하면 좋다.

참고: 유기 기출 해설 p.59

알켄·알카인의 반응

2014

전공A 기입형 6번

8. 알카인 [2점]

역-Markovnikov 첨가 → 아세틸라이드 SN2 → 알카인 수화

문제 요지 propene $\xrightarrow{\text{HBr, HOOH}}$ A $\xrightarrow{\text{Na}^+ \text{ } ^-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}}$ B $\xrightarrow{\text{H}_2\text{O, H}_2\text{SO}_4, \text{HgSO}_4}$ C ($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$). A, B, C의 구조.

모범답안 A: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$ (1-bromopropane) / B: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CH}$ (1-pentyne) / C: $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ (2-pentanone)

핵심 개념 · 공식

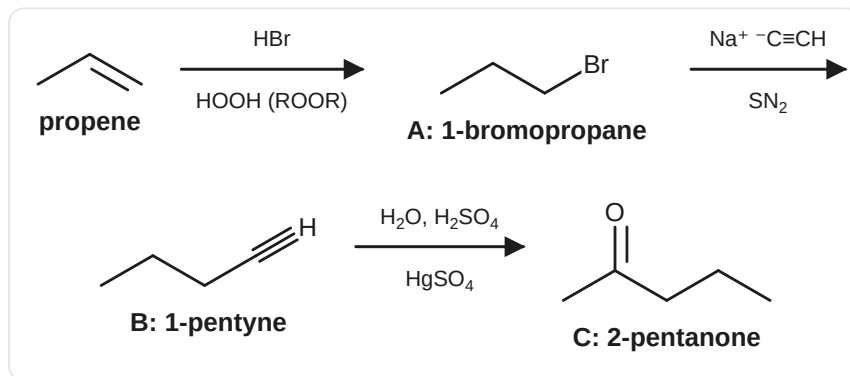
- 과산화물 효과: $\text{HBr}/\text{ROOR} \rightarrow$ 라디칼 연쇄 $\rightarrow$ 역-Markovnikov(1차 브로민화물)
- 아세틸라이드 음이온 + 1차 할로젠화 알킬 $\rightarrow$ SN2로 C-C 결합 형성
- Hg^{2+} 촉매 알카인 수화: Markovnikov $\rightarrow$ 엔올 $\rightarrow$ 케토 토토머화 $\rightarrow$ 메틸 케톤

풀이 과정 · 메커니즘

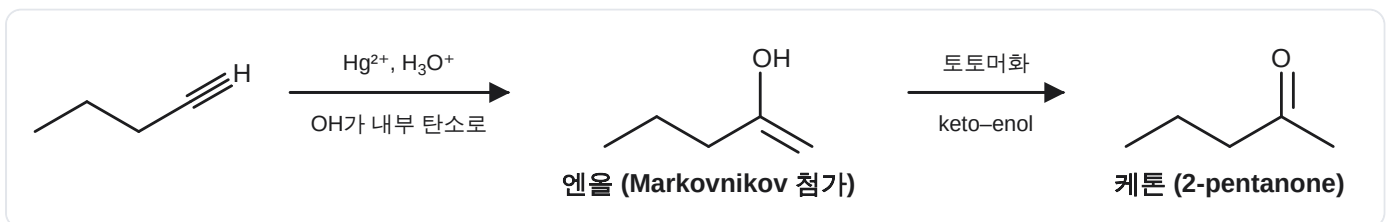
A: ROOR이 균일 분해 $\rightarrow$ $\text{RO}\cdot$ 가 HBr에서 H를 떼어 $\text{Br}\cdot$ 생성 $\rightarrow$ $\text{Br}\cdot$ 이 말단 CH_2 에 첨가하여 더 안정한 2차 라디칼 ($\text{CH}_3\dot{\text{C}}\text{HCH}_2\text{Br}$) 형성 $\rightarrow$ HBr에서 H 탈취 $\rightarrow$ **1-bromopropane** (+ $\text{Br}\cdot$ 연쇄 전파).

B: $\text{HC}\equiv\text{C}^-$ (강한 친핵체)가 1차 탄소를 뒤편 공격(SN2) $\rightarrow$ **1-pentyne**.

C: Hg^{2+} 가 삼중결합을 활성화하고 H_2O 가 더 치환된 탄소(C2)에 첨가(Markovnikov) $\rightarrow$ 엔올 $\rightarrow$ 케토형으로 토토머화 $\rightarrow$ **2-pentanone** ($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$ 확인).



반응 경로



Hg^{2+} 촉매 수화 $\rightarrow$ 엔올 $\rightarrow$ 케톤

예상 의문점 Q&A

Q. HOOH가 없으면 A는 무엇이 되나요?

A. 이온성 Markovnikov 첨가로 2-bromopropane이 됩니다. 그러면 다음 단계에서 강염기인 아세틸라이드가 2차 할로젠화물과 E2를 주로 일으켜 propene이 되므로 원하는 B를 얻기 어렵습니다.

Q. 과산화물 효과는 HCl, HI에도 적용되나요?

A. 아닙니다. HBr만 두 전파 단계가 모두 발열입니다. HCl은 H-Cl 결합이 강해 H 탈취가 흡열, HI는 I·의 알켄 첨가가 흡열이라 라디칼 연쇄가 진행되지 않습니다.

Q. C가 pentanal이나 3-pentanone이 아닌 이유는?

A. 말단 알카인의 Hg^{2+} 수화는 Markovnikov로 OH가 내부 탄소(C2)에 붙어 메틸 케톤만 생깁니다. 알데하이드(pentanal)를 원하면 hydroboration(disiamylborane 또는 9-BBN)/산화를 씁니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: A = 1-bromopropane(anti-Markovnikov 첨가), B = 1-pentyne(아세틸라이드의 S_N2), C = 2-pentanone($C_5H_{10}O$)으로 참고 해설과 같다.

참고 해설의 흐름: HBr/HOOH → 라디칼 첨가로 Br이 말단 탄소에(anti-Markovnikov) → $Na^+ - C \equiv C - H$ 가 1차 탄소를 S_N2 로 공격 → 말단 알카인 → H_2O , H_2SO_4 , $HgSO_4$ 에서 Markovnikov 수화로 엔올($CH_2=C(OH)CH_2CH_2CH_3$)이 먼저 생기고 케토-엔올 토토머화로 2-pentanone이 된다. 기존 답안과 메커니즘·결론이 모두 같다.

참고: 유기 기출 해설 p.53

알카인·알켄 구조 결정 — 산성 수소, 광학 활성, 수화·오존 분해

2007

서술형 9번

8. 알카인 [4점]

C_6H_{10} 이성질체 A(열린 사슬, 산성 H)와 B(5각형 고리): 수소화·수화·오존 분해 생성물의 광학 활성

문제 요지 분자식 C_6H_{10} 인 A와 B는 다음 성질을 갖는 이성질체이다. A: 열린 사슬, acidic hydrogen 있음, 광학 활성(수소화 반응 전) → 수소화 후 광학 비활성, 수화 생성물 C 광학 활성. B: 5각형 고리, acidic hydrogen 없음, 광학 활성 → 수소화 후 광학 비활성, 가오존분해 생성물 D 광학 활성. A $-H_3O^+$, $HgSO_4 \rightarrow C$, B 1. O_3 2. $Zn/H_3O^+ \rightarrow D$. A, B, C, D의 구조식을 쓰시오(C와 D는 R-configuration으로). [4점]

모범답안 A: (R)-3-methylpent-1-yne, $HC \equiv C - C^*H(CH_3) - CH_2CH_3$ (말단 알카인 C-H가 산성, C3 카이랄; 수소화 → 3-methylpentane은 C3에 메틸기 2개 → 비카이랄).

C: (R)-3-methylpentan-2-one, $CH_3CO - C^*H(CH_3)CH_2CH_3$ (Markovnikov 수화 → 엔올 → 메틸 케톤, 입체 중심 유지).

B: (R)-3-methylcyclopentene (C3 카이랄, 수소화 → methylcyclopentane 비카이랄; 말단 $\equiv C-H$ 없음).

D: (R)-2-methylpentanedial, $OHC - C^*H(CH_3) - CH_2CH_2 - CHO$ (C=C 절단으로 두 CHO, 입체 중심 유지).

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(2 \times 6 + 2 - 10)/2 = 2$: 삼중 결합 1개 / 이중 결합 2개 / 고리 + 이중 결합
- 말단 알카인 $\equiv C-H$: sp 탄소(50% s 성격) $\rightarrow pK_a \approx 25$, $NaNH_2$ 로 탈양성자화(산성 수소)
- 카이랄 판정: 수소화로 두 치환기가 같아지면 비카이랄 — 3-methylpentane(에틸 2개), methylcyclopentane(대칭면)
- 알카인 수화($HgSO_4/H_2SO_4$): Markovnikov $\rightarrow$ 엔올 $\rightarrow$ 케토 토토머화 $\rightarrow$ 말단 알카인은 메틸 케톤
- 오존 분해(환원성 처리 Zn/H_3O^+): 고리 알켄 $\rightarrow$ 사슬 다이알데하이드

풀이 과정 · 메커니즘

① 불포화도: $C_6H_{10} \rightarrow (2 \times 6 + 2 - 10)/2 = 2$.

② **A 결정**: 사슬형이므로 불포화도 2는 모두 π 결합에서 온다. $HgSO_4/H_3O^+$ 에서 수화가 일어난다 $\rightarrow$ 삼중 결합. 산성 수소가 있다 $\rightarrow$ 말단 삼중 결합($\equiv C-H$, $pK_a \approx 25$). 수소화 전 광학 활성 $\rightarrow$ 카이랄, 수소화 후 광학 비활성 $\rightarrow$ 비카이랄. C_6H_{10} 의 말단 알카인 후보: hex-1-yne, 4-methylpent-1-yne, 3,3-dimethylbut-1-yne(모두 비카이랄), **3-methylpent-1-yne**(C3 카이랄). 3-methylpent-1-yne의 수소화 생성물 $CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2CH_3$ 는 C3에 에틸기가 두 개라 비카이랄 $\checkmark$.

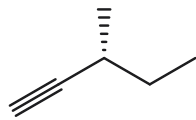
③ **C**: Hg^{2+} 가 삼중 결합을 활성화하고 H_2O 가 더 치환된 내부 탄소(C2)에 첨가(Markovnikov) $\rightarrow$ 엔올 $CH_2=C(OH)-CH(CH_3)CH_2CH_3 \rightarrow$ 케토-엔올 토토머화 $\rightarrow$ **3-methylpentan-2-one**. C3의 네 치환기($COCH_3$, C_2H_5 , CH_3 , H)가 모두 달라 카이랄 $\checkmark$. 반응은 C1-C2에서만 일어나 C3의 배열은 그대로이다. C3 우선순위: $COCH_3 > CH_2CH_3 > CH_3 > H$ — A의 C3 우선순위($C \equiv CH > CH_2CH_3 > CH_3 > H$)와 공간 배치 순서가 같으므로, (R)-C를 주는 A도 (R)이다.

④ **B 결정**: 5각형 고리(불포화도 1) + π 결합 1개 $\rightarrow$ cyclopentene 모체에 메틸 1개. 산성 H 없음 $\checkmark$. 1-methyl-, 4-methylcyclopentene은 대칭면이 있어 비카이랄 $\rightarrow$ **3-methylcyclopentene**만 카이랄. 수소화(H_2 , Pd/C) $\rightarrow$ methylcyclopentane(대칭면, 비카이랄) $\checkmark$.

⑤ **D**: $C1=C2$ 가 오존 분해로 끊어져 C1, C2가 각각 CHO: $OHC(C2)-C3H(CH_3)-C4H_2-C5H_2-C1HO =$ **2-methylpentanedial**, 카이랄 $\checkmark$. 우선순위: $CHO > CH_2CH_2CHO > CH_3 > H$ — B의 C3($C2(=C) > C4H_2 > CH_3 > H$)와 대응 $\rightarrow$ (R)-B $\rightarrow$ (R)-D.

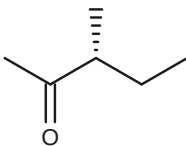
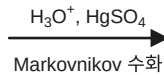
	구조	광학 활성
A	(R)- $HC \equiv C-CH(CH_3)CH_2CH_3$	활성
A + $2H_2$	$CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2CH_3$	비활성
C	(R)- $CH_3COCH(CH_3)CH_2CH_3$	활성
B	(R)-3-methylcyclopentene	활성
B + H_2	methylcyclopentane	비활성
D	(R)- $OHC-CH(CH_3)-CH_2CH_2-CHO$	활성

참고 해설 대조: A-D가 일치한다(참고 해설도 (R)-C를 주는 A, (R)-D를 주는 B를 따로 표시). 참고 해설의 후보 소거(비카이랄 말단 알카인 3종, 비카이랄 methylcyclopentene 2종)와 엔올 중간체를 풀이에 반영하였다.



A: (R)-3-methylpent-1-yne

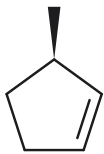
말단 $\equiv\text{C}-\text{H}$ (산성 H), C* 1개



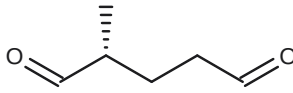
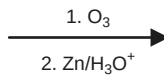
C: (R)-3-methylpentan-2-one

C* 유지 → 광학 활성

$\text{H}_2/\text{Pt} \rightarrow$ 3-methylpentane
(두 에틸기 동일 → 비카이랄)



B: (R)-3-methylcyclopentene



D: (R)-2-methylpentanedial

$\text{H}_2/\text{Pt} \rightarrow$ methylcyclopentane
(대칭면 → 비카이랄)
산성 H 없음 (말단 알카인 아님)

A-D의 구조 ((R) 배열: 그림의 뺨기/점선 참조)

예상 의문점 Q&A

Q. C는 산성 수화 조건에서 라세미화되지 않나요?

A. C의 입체 중심은 카보닐 α -탄소이므로 산 촉매 엔올화로 라세미화될 수 있습니다. 문제는 반응 조건에서 입체 중심이 유지된다고 보고(수화는 C1·C2에서만 일어남) C를 광학 활성으로 제시했습니다. 실제로는 온화한 조건·짧은 시간이 필요합니다.

Q. B의 산성 수소가 '없다'는 것은 어떻게 쓰이나요?

A. C_6H_{10} 의 고리 화합물 중 말단 알카인(예: ethynylcyclobutane 계열)은 산성 H가 있으므로 배제됩니다. 5각형 고리 + 산성 H 없음 → 고리 알켄으로 좁혀집니다.

Q. 우선순위에서 $\text{C}\equiv\text{CH}$ 가 CH_2CH_3 보다 높은 이유는요?

A. 첫 원자는 둘 다 C입니다. 다음 원자 세트를 비교하면 $\text{C}\equiv\text{CH}$ 는 삼중 결합을 복제 원자로 (C, C, C), CH_2CH_3 는 (C, H, H)이므로 $\text{C}\equiv\text{CH}$ 가 높습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.18

알카인 — 아세틸라이드 알킬화, 수화, Lindlar 환원, 오존 분해

2006

서술형 12번

8. 알카인 [4점]

acetylene $\rightarrow$ propyne $\rightarrow$ A(C_3H_6O) / B(C_5H_8) $\rightarrow$ C(C_5H_{10}) $\rightarrow$ acetaldehyde + D(C_3H_6O)

문제 요지 Acetylene(C_2H_2) — 1. $NaNH_2$ 2. $CH_3I \rightarrow$ propyne — $H_2SO_4, HgSO_4, H_2O, HOAc \rightarrow$ A(C_3H_6O); propyne — 1. $NaNH_2$ 2. $CH_3CH_2Br \rightarrow$ B(C_5H_8) — H_2 , Lindlar catalyst $\rightarrow$ C(C_5H_{10}) — 1. O_3 2. $Zn, H_3O^+ \rightarrow$ acetaldehyde + D(C_3H_6O). 각 생성물(A-D)의 구조식과 이름을 쓰시오(C는 기하 구조식, cis/trans 또는 Z/E 표시). [4점]

모범답안 A: CH_3COCH_3 , acetone (propan-2-one) — Markovnikov 수화 $\rightarrow$ 엔올 $\rightarrow$ 케토.
B: $CH_3C\equiv CCH_2CH_3$, pent-2-yne (2-pentyne) — 프로피나이드의 S_N2 에틸화.
C: (Z)-pent-2-ene (cis-2-pentene), CH_3 와 CH_2CH_3 가 같은 쪽 — Lindlar 촉매의 syn 수소 첨가.
D: CH_3CH_2CHO , propanal — $C=C$ 절단($C2 \rightarrow$ acetaldehyde, $C3 \rightarrow$ propanal).

핵심 개념 · 공식

- 말단 알카인 $pK_a \approx 25 < NH_3$ 38 $\rightarrow NaNH_2$ 로 아세틸라이드 생성, 1° 할로젠화물과 S_N2 로 C-C 결합 ($2^\circ \cdot 3^\circ$ 는 E2)
- 알카인 수화: Hg^{2+} 촉매, Markovnikov $\rightarrow$ 엔올 $\rightarrow$ 케토 토토머화
- Lindlar 촉매($Pd/CaCO_3, Pb(OAc)_2, quinoline$): 알카인 $\rightarrow$ cis-알켄에서 멈춤 / $Na, NH_3(l) \rightarrow$ trans-알켄
- 오존 분해 + 환원성 처리: $C=C \rightarrow$ 두 $C=O$, 각 탄소의 치환기 그대로

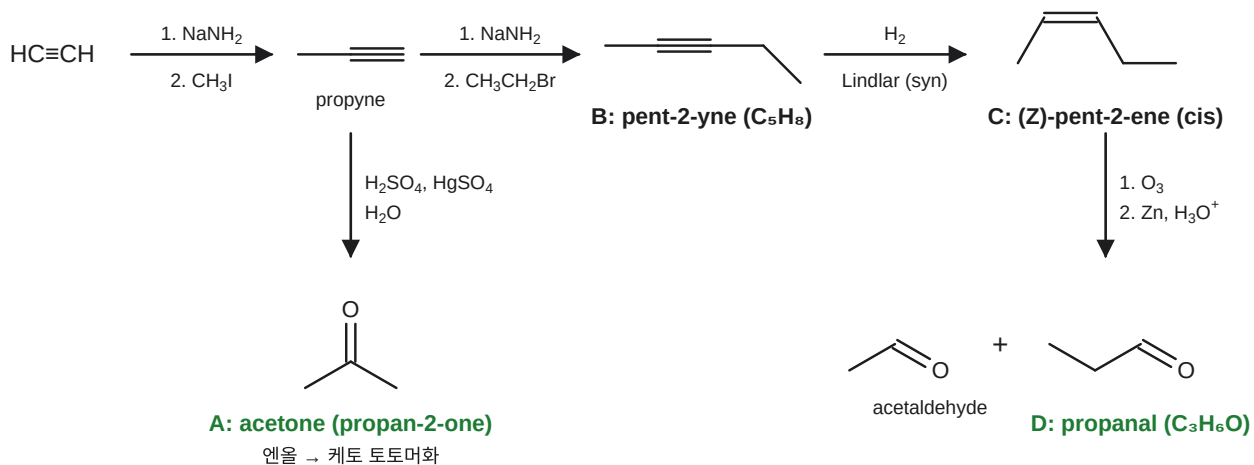
풀이 과정 · 메커니즘

- propyne**: $HC\equiv CH + NaNH_2 \rightarrow HC\equiv C^-Na^+$ (아세틸라이드, $\equiv C-H$ $pK_a \approx 25 < NH_3$ 38) $\rightarrow CH_3I$ 의 탄소를 뒤쪽에서 공격(S_N2) $\rightarrow CH_3C\equiv CH$.
- A**: $CH_3C\equiv CH + H_2O$ ($HgSO_4, H_2SO_4, HOAc$) $\rightarrow$ H가 말단 CH에, OH가 C2에 (Markovnikov) $\rightarrow$ 엔올 $CH_3C(OH)=CH_2 \rightarrow$ 케토-엔올 토토머화 $\rightarrow CH_3COCH_3 =$ **acetone**. $C_3H_6O \checkmark$.
- B**: $CH_3C\equiv CH + NaNH_2 \rightarrow CH_3C\equiv C^- \rightarrow CH_3CH_2Br$ (1°)에 $S_N2 \rightarrow CH_3C\equiv CCH_2CH_3 =$ **pent-2-yne**. $C_5H_8 \checkmark$.
- C**: 피독된 Pd 표면(Lindlar)에서 H 두 개가 삼중 결합의 같은 면에 첨가(syn) $\rightarrow$ **(Z)-pent-2-ene**(cis). 알켄은 피독된 촉매 표면에 약하게 흡착해 더 환원되지 않는다. $C_5H_{10} \checkmark$.
- D**: $CH_3CH=CHCH_2CH_3 + O_3 \rightarrow$ 몰로조나이드 $\rightarrow$ 오조나이드 $\rightarrow Zn/H_3O^+$ (환원성 처리) $\rightarrow CH_3CHO$ (acetaldehyde) + CH_3CH_2CHO . D = **propanal**, $C_3H_6O \checkmark$ (A와 구조 이성질체).

	구조식	이름
A	CH_3COCH_3	propan-2-one (acetone)
B	$CH_3C\equiv CCH_2CH_3$	pent-2-yne
C	cis- $CH_3CH=CHCH_2CH_3$	(Z)-pent-2-ene
D	CH_3CH_2CHO	propanal

참고: 오존 분해 생성물은 $C=C$ 의 cis/trans와 무관하므로 D만으로 C의 기하를 알 수는 없다. C의 기하는 Lindlar 환원 (syn)에서 결정된다.

참고 해설 대조: A(acetone, 엔올 경유), B(pent-2-yne), C((Z)-pent-2-ene), D(propanal) 모두 일치한다.



아세틸렌 $\rightarrow$ propyne $\rightarrow$ A(acetone), B $\rightarrow$ C((Z)-2-pentene) $\rightarrow$ acetaldehyde + D(propanal)

예상 의문점 Q&A

Q. B 합성에서 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ 대신 2-bromopropane을 쓰면요?

A. 아세틸라이드는 강염기이므로 2° 할로젠화물과는 E2가 우세해 propene이 생기고 알킬화 수율이 매우 낮습니다. 알킬화는 메틸·1° 할로젠화물에 한정됩니다.

Q. A의 수화에서 aldehyde(propanal)는 왜 안 생기나요?

A. Hg^{2+} 촉매 수화는 Markovnikov 방향이라 말단 알카인에서는 메틸 케톤이 생깁니다. 알데하이드를 원하면 수소불소화(disiamylborane 또는 9-BBN) $\rightarrow$ $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$ 를 사용합니다.

Q. E-2-pentene을 만들려면요?

A. B를 Na(또는 Li)/ $\text{NH}_3(\text{l})$ 로 용해 금속 환원하면 라디칼 음이온 $\rightarrow$ 비닐 라디칼 $\rightarrow$ 비닐 음이온이 더 안정한 trans 배치를 취해 (E)-pent-2-ene이 됩니다.

참고: 유기 기출 해설 p.16